



Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Mã HP:

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi:/...../2023

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu khi làm bài..

Lưu ý: (i) Các số lẻ làm tròn đến 3 số thập phân sau dấu ,
(ii) Đóng khung đáp án của mỗi câu.

Câu 1 (2 điểm). Một mảnh vườn có miền hình học bị giới hạn bởi hai đường tròn

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ và } x^2 + (y - 1)^2 = 1.$$

a) Vẽ hình mảnh vườn và dùng toán học để chỉ ra rằng mảnh vườn được xác định bởi miền D thỏa

$$D = \left\{ (x, y) : -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 - \sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2} \right\}$$

b) Tính diện tích khu vườn dùng tích phân Gauss 3 nút.

Câu 2 (2,0 điểm). Cửa hàng Sao Mai có bán hai loại nước giải khát ATS và BCD. Trong các ngày liên tiếp, nhân viên thống kê được số lượng (đơn vị chai) của 2 loại nước trên bởi bảng sau. Những ô để trống là nhân viên quên thống kê.

Loại	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05
ATS	77		56	60	
BCD	65		55		48

Cửa hàng bán nước ATS với giá 20.000 đồng một chai, bán nước BCD giá 25.000 đồng một chai. (Giá bán không đổi trong suốt thời gian khảo sát). Hãy cho biết doanh thu (xấp xỉ) từ loại nước giải khát nào của cửa hàng trong khoảng thời gian trên là cao hơn. Biết rằng nhân viên thống kê vào lúc 12 trưa mỗi ngày nên tổng thời gian trong bảng trên chỉ là 4 ngày.

Câu 3 (2.0 điểm). Hàm số $N(t)$ biểu diễn số dân của thành phố R tuân theo phương trình vi phân

$$N'(t) = kN(t) + me^{t/100}$$

với k là tốc độ phát triển dân số, m là hệ số di dân, t là thời gian tính theo đơn vị năm và N là số dân tính theo đơn vị triệu người. Biết rằng vào năm 2020 (ứng với $t = 0$) dân số của R lúc đó là 3 triệu người. Hãy sử dụng phương pháp Runge-Kutta bậc 3 với bước nhảy $h = 5$ năm để dự tính dân số tại năm 2030 biết rằng:

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025: $k = 0,01$ và $m = 0,02$.

Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2030: $k = 0,02$ và $m = -0,01$.

Trong quá trình tính toán, giữ nguyên các giá trị thập phân (không cần làm tròn để số lượng người là số tự nhiên)

Người ra đề/MSCB:

Người duyệt đề:

Chữ ký:

Chữ ký:

Câu 4 (2 điểm). Số lượng nai $y(t)$ và sói $z(t)$ sinh sống trong cùng một công viên hoang dã được ghi nhận có quan hệ sau

$$\begin{cases} y'(t) = 0,2y - 0,005zy + at \\ z'(t) = -0,1z + 0,0002zy + bt \end{cases}$$

trong đó t là thời gian tính theo tháng. Biết rằng ban đầu số lượng nai là 720 con và số lượng sói là 50 con. Hỏi sau 2 tháng số lượng nai và sói là bao nhiêu? (Sử dụng phương pháp Euler cải tiến với bước nhảy $h = 1$ tháng). Biết rằng trong tháng đầu tiên thì $a = 0,05$ và $b = -0,03$; trong tháng kế tiếp thì $a = 0,08$ và $b = 0,05$. Trong quá trình tính toán, giữ nguyên các giá trị thập phân (không cần làm tròn để số lượng nai và sói phải là số tự nhiên)

Câu 5 (2,0 điểm). Phương trình chuyển động $y(t)$ của một viên đạn đang bay được cho bởi công thức

$$my'' = ma - ky', \quad y(0) = 0, y'(0) = 30,$$

với $m = 5$ là khối lượng vật thể, $a = 3$ là gia tốc lực, $k = 0,03$ là hệ số cản không khí, $y(t)$ là tọa độ viên đạn tại thời điểm t . Tìm tọa độ của viên đạn tại $t = 3$ bằng việc lập hệ phương trình vi phân và giải bằng phương pháp Euler với bước nhảy $h = 1$.

Hết